

ProcessOS — 操作系统进程管理模拟器

课程设计报告

操作系统课程设计

2026 年 6 月 4 日

目录

1	项目概述	2
1.1	项目背景	2
1.2	项目目标	2
2	技术架构	2
2.1	技术栈	2
2.2	系统架构图	2
3	核心功能实现	3
3.1	macOS 桌面系统	3
3.2	进程调度算法	3
3.3	硬件资源模拟	4
3.4	进程同步互斥	4
4	数据库设计	4
5	界面设计	5
5.1	桌面系统	5
5.2	任务管理器	5
6	测试与验证	5
6.1	功能测试	5
7	总结与展望	6
7.1	项目总结	6
7.2	未来展望	6

1 项目概述

1.1 项目背景

操作系统是计算机系统的核心软件，负责管理硬件资源、调度进程运行、处理中断和异常。通过本项目，我们设计并实现了一个完整的操作系统进程管理模拟器，旨在直观展示操作系统的核心工作原理。

1.2 项目目标

1. 实现一个仿 macOS 风格的 WebOS 桌面系统
2. 实现 7 种经典进程调度算法的可视化演示
3. 模拟硬件资源管理（CPU、内存、IO）
4. 实现进程同步互斥机制
5. 提供系统事件审计日志

2 技术架构

2.1 技术栈

层级	技术	版本
前端	React + Vite + Axios	React 18 / Vite 5
后端	Java + Spring Boot + JPA	Java 17 / Spring Boot 3.5
数据库	MySQL + Hibernate	MySQL 8.0
构建工具	Maven + npm	Maven 3.9

2.2 系统架构图

系统采用前后端分离架构，前端通过 RESTful API 与后端通信：

前端 (React + Vite)

Desktop (macOS)	TaskManager (HUD)	SchedulerLab (算法实验室)
--------------------	----------------------	-------------------------

REST API

后端 (Spring Boot)

Controller Service Repository

Scheduler Hardware MySQL
(7种算法) Pool (持久化)

3 核心功能实现

3.1 macOS 桌面系统

实现了仿 macOS 的桌面环境，包括：

- 高清壁纸背景
- 顶部菜单栏（半透明毛玻璃效果）
- 底部 Dock 栏（悬停放大动效）
- 红绿灯窗口控制（左上角关闭/最小化/最大化）
- 窗口拖拽、全屏、Dock 自动隐藏
- 应用启动器（搜索 + 分类）

3.2 进程调度算法

实现了 7 种经典调度算法：

算法	英文名	特点
先来先服务	FCFS	按到达顺序执行
短作业优先	SJF	选执行时间最短的
最短剩余时间优先	SRTN	SJF 的抢占式版本
时间片轮转	RR	每个进程运行固定时间片
非抢占优先级	Priority	选优先级最高的
抢占式优先级	PreemptivePriority	高优先级可抢占
多级反馈队列	MFQ	多级队列 + 时间片递增

3.3 硬件资源模拟

- 多核 CPU: 8 核模拟, 支持核心绑定
- 内存管理: 16GB 内存池, 首次适应算法 (First Fit)
- IO 设备: 磁盘读写、网络传输模拟
- 资源抖动: 每秒随机波动, 模拟真实负载

3.4 进程同步互斥

- 生产者消费者问题 (信号量 + 互斥锁)
- 哲学家就餐问题 (死锁避免)
- 读者写者问题 (读写锁)

4 数据库设计

系统使用 MySQL 数据库持久化以下数据:

表名	用途	触发时机
execution_log	进程执行轨迹	手动保存/重置时
performance_metrics	性能指标统计	手动保存/重置时
scenario_config	实验场景配置	建表时 seed
system_events	系统事件日志	每次操作时

5 界面设计

5.1 桌面系统

采用 macOS 风格的极简设计：

- 深色壁纸 + 半透明菜单栏
- 底部 Dock 栏（毛玻璃效果）
- 红绿灯窗口控制
- 侧滑控制中心

5.2 任务管理器

采用赛博朋克 HUD 风格：

- 圆形仪表盘（CPU/内存使用率）
- 波形图（30 秒历史趋势）
- 核心柱状图（Equalizer）
- 内存乐高方块可视化

6 测试与验证

6.1 功能测试

测试项	预期结果	实际结果
启动应用	创建进程并分配资源	通过
结束进程	释放资源并移除进程	通过
挂起/恢复	正确切换进程状态	通过
单实例检测	阻止重复启动游戏	通过
fork 子进程	自动创建子进程	通过
调度算法切换	正确执行不同算法	通过
系统日志记录	自动记录操作事件	通过

7 总结与展望

7.1 项目总结

本项目成功实现了一个完整的操作系统进程管理模拟器，具有以下特点：

1. 仿 macOS 的精美桌面界面
2. 7 种调度算法的可视化演示
3. 完整的硬件资源模拟
4. 实时系统监控和事件日志

7.2 未来展望

1. 页面置换算法（LRU/FIFO/Clock）
2. I/O 设备管理（设备申请/阻塞队列）
3. 死锁检测（银行家算法）
4. IPC 进程通信（共享内存 + 消息队列）